

Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά

Εαρινό Εξάμηνο 2026

1η Εργασία/Εργαστήριο

Ομάδα 40

1. Κύρια Συνάρτηση (Γλώσσα C)

Η κύρια συνάρτηση του προγράμματος αναπτύχθηκε σε γλώσσα C και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον συντονισμό της ροής, καλώντας τις επιμέρους συναρτήσεις Assembly και τυπώνοντας τα αποτελέσματα για την επαλήθευση της λειτουργίας τους. Για τον έλεγχο της ορθότητας χρησιμοποιήθηκαν πέντε στατικά αλφαριθμητικά, τα "9", "A", "a", "A9b3" και "!", τα οποία αποθηκεύονται σε έναν δείκτη (pointer) και υποβάλλονται σε δοκιμή μέσω μιας συνάρτησης εκτύπωσης που δέχεται ως είσοδο τη μεταβλητή `char *test_string`.

2. Συνάρτηση 1 (Assembly): Υπολογισμός Τιμής Κατακερματισμού (Access Hash)

Η πρώτη συνάρτηση Assembly αναλαμβάνει τον υπολογισμό της τιμής κατακερματισμού (Access Hash), η οποία στη συνέχεια αποθηκεύεται σε συγκεκριμένη θέση μνήμης. Η διαδικασία ξεκινά με τον προσδιορισμό του μήκους του αλφαριθμητικού μέσω ενός βρόχου που αναζητά τον χαρακτήρα τερματισμού '\0', ορίζοντας το μήκος αυτό ως την αρχική τιμή του Hash. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επεξεργάζεται κάθε χαρακτήρα βάσει της τιμής ASCII του: για τα πεζά γράμματα (a-z) εφαρμόζεται bitwise AND με τη μάσκα 0xDF ώστε να μετατραπούν σε κεφαλαία πριν προστεθούν στο Hash, ενώ για τα κεφαλαία γράμματα (A-Z) πραγματοποιείται λογική ολίσθηση αριστερά που ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό επί δύο. Στην περίπτωση των ψηφίων (0-9), αφαιρείται η τιμή 48 από τον κωδικό ASCII για να εντοπιστεί η κατάλληλη θέση στον πίνακα `PrimeTable`, από τον οποίο αντλείται η τιμή προς πρόσθεση.

3. Συνάρτηση 2 (Assembly): Υπολογισμός Επιπέδου Πρόσβασης (Clearance Level)

Η δεύτερη συνάρτηση Assembly υπολογίζει το επίπεδο πρόσβασης (Clearance Level) χρησιμοποιώντας ως βάση την τιμή του Hash. Ο υπολογισμός ξεκινά με την εύρεση του πλήθους των ενεργών bits

(Hamming Weight) μέσω διαδοχικών δεξιών ολισθήσεων και του ελέγχου του carry bit. Το τελικό επίπεδο πρόσβασης προκύπτει από το υπόλοιπο της διαίρεσης του πλήθους των άσων με το 6, το οποίο υλοποιήθηκε με διαδοχικές αφαιρέσεις του αριθμού έξι μέχρι το αποτέλεσμα να είναι μικρότερο αυτού, και αποθηκεύεται στη μνήμη.

4. Συνάρτηση 3 (Assembly): Παραγωγή Τελικού Κωδικού (Ακολουθία Lucas)

Η τρίτη συνάρτηση Assembly παράγει τον τελικό κωδικό ξεκλειδώματος υπολογίζοντας τον όρο της ακολουθίας Lucas που αντιστοιχεί στο επίπεδο πρόσβασης. Εάν η είσοδος είναι 0 ή 1, η συνάρτηση επιστρέφει τις αρχικές τιμές $L(0)=2$ ή $L(1)=1$ αντίστοιχα, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση καλείται αναδρομικά. Κατά την αναδρομή αξιοποιείται η φύση της στοίβας για την προσωρινή αποθήκευση της τιμής του καταχωρητή $r0$ και την επαναφορά της στον $r1$ για τον υπολογισμό των επόμενων όρων.

5. Bonus Ερώτημα (Προαιρετικό +0,5)

Στο προαιρετικό σκέλος της εργασίας, υλοποιήθηκε μια πέμπτη συνάρτηση που υπολογίζει το Checksum του αρχικού αλφαριθμητικού. Κάθε χαρακτήρας υποβάλλεται σε πράξη XOR με μια τιμή salt (0xAA) και το τελικό αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη θέση μνήμης CheckSumResult.

Προβλήματα

Κατά την ανάπτυξη του κώδικα, το κυριότερο πρόβλημα ήταν ο περιορισμός των διαθέσιμων καταχωρητών, γεγονός που απαιτούσε προσεκτικό προγραμματισμό και σημειώσεις για τη διαχείριση των δεδομένων ώστε να αποφευχθεί η απώλεια περιεχομένου. Επίσης, η διαχείριση της αναδρομής στην ακολουθία Lucas αποτέλεσε πρόκληση, η οποία επιλύθηκε με τη σωστή χρήση των εντολών push και pop για τη διατήρηση των τιμών των καταχωρητών $r0$ και $r1$.

Testing

Η αξιολόγηση της ορθότητας του συστήματος έγινε με τη χρήση πέντε διαφορετικών αλφαριθμητικών ελέγχου, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις της συνάρτησης Access Hash. Τα αποτελέσματα που παρήγαγε ο εξομοιωτής Keil συγκρίθηκαν με χειροκίνητους υπολογισμούς για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άσκησης.